משפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים

נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה לכל הכוחות:

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \frac{mv_2{}^2}{2} - \frac{mv_1{}^2}{2}$$

$$W_{mg} + W_{sp} + W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \frac{mv_2{}^2}{2} - \frac{mv_1{}^2}{2}$$

נציב את העבודה של כוח המשיכה mg ואת עבודת כוח הקפיץ במשפט עבודה-אנרגיה הראשון:

$$W_{mg} = mgy_1 - mgy_2$$

$$W_{sp} = \frac{k(\Delta l_1)^2}{2} - \frac{k(\Delta l_2)^2}{2}$$

ונקבל:

$$mgy_1 - mgy_2 + \frac{k(\Delta l_1)^2}{2} - \frac{k(\Delta l_2)^2}{2} + W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \frac{mv_2{}^2}{2} - \frac{mv_1{}^2}{2}$$

נארגן:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \frac{mv_2{}^2}{2} + mgy_2 + \frac{k(\Delta l_2)^2}{2} - \frac{mv_1{}^2}{2} - mgy_1 - \frac{k(\Delta l_1)^2}{2}$$

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \left(\frac{mv_2{}^2}{2} + mgy_2 + \frac{k(\Delta l_2)^2}{2}\right) - \left(\frac{mv_1{}^2}{2} + mgy_1 + \frac{k(\Delta l_1)^2}{2}\right)$$

אנרגיה קינטית:

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

אנרגיה גובה פוטנציאלית:

$$E_{p.g.} = mgy$$

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית:

$$E_{p.e.} = \frac{k(\Delta l)^2}{2}$$

אנרגיה מכנית כוללת:

$$E = E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}$$

נשתמש בהגדרות של אנרגיות ונקבל:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \left(E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}\right)_2 - \left(E_k + E_{p.g.} + E_{p.e.}\right)_1$$

<u>משפט עבודה-אנרגיה לכוחות לא משמרים:</u>

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = E_2 - E_1$$

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \left(\frac{m{v_2}^2}{2} + mgy_2 + \frac{k(\Delta l_2)^2}{2}\right) - \left(\frac{m{v_1}^2}{2} + mgy_1 + \frac{k(\Delta l_1)^2}{2}\right)$$